Charakterystyka dziedziny biznesowej

Charakterystyka przedsiębiorstwa produkcyjnego

Przedstawiane przedsiębiorstwo XYZ jest producentem wyrobów metalowych, które są wykorzystywane w różnych branżach, takich jak budownictwo, przemysł czy transport.

Firma XYZ jest podzielona na następujące działy:

- Dział produkcyjny - odpowiada za wytwarzanie wyrobów metalowych. W jego skład wchodzi kilka wydziałów, w tym: wydział obróbki plastycznej, wydział obróbki skrawaniem, wydział spawalnictwa i wydział montażu.
- Dział magazynowania - odpowiada za przyjmowanie, składowanie i wydawanie surowców, półproduktów i wyrobów gotowych.
- Dział sprzedaży i finansów - odpowiada za kontakty z klientami, sprzedaż produktów
  i obsługę posprzedażową.
- Dział kadr - odpowiada za zarządzanie zasobami ludzkimi, w tym rekrutację, szkolenie i rozwój pracowników.

Rys. 0.1. Struktura organizacji działania przedsiębiorstwa XYZ. Źródło: Opracowanie własne.

Firma specjalizuje się w wytwarzaniu produktów i półproduktów metalurgicznych, w tym:

- profile metalowe
- rury i kształtowniki metalowe
- blachy i taśmy metalowe
- elementy metalowe do maszyn i urządzeń

Proces przepływu materiału i produktów w przedsiębiorstwie XYZ jest podzielony na kilka etapów:

1. Przyjęcie dostaw surowców i materiałów - firma przyjmuje dostawy materiałów, które trafiają do magazynu i następuje są zabezpieczane do procesu magazynowania.
2. Przygotowanie surowców i materiałów do produkcji - surowce i materiały są przygotowywane do produkcji, w tym oczyszczane, cięte i walcowane.
3. Produkcja wyrobów - wyroby są wytwarzane w procesie obróbki plastycznej, obróbki skrawaniem, spawania lub montażu.
4. Kontrola jakości wyrobów - wyroby są poddawane kontroli jakości, aby zapewnić ich zgodność z wymaganiami klienta.
5. Pakowanie i magazynowanie wyrobów - wyroby są pakowane i magazynowane do czasu wysyłki do klienta.

Dział magazynowania

Dział magazynowania w przedsiębiorstwie XYZ odpowiada za wszystkie czynności związane z przechowywaniem surowców, materiałów i wyrobów gotowych. Magazyn firmy jest podzielony na kilka stref, w których składowane są różne produkty. Zajmuje się przyjmowaniem dostaw oraz przygotwaniem produktów do wysyłki lub odbioru.

W magazynie odbywają się następujące operacje:

- przyjmowanie dostaw
- kontrola jakości materiałów
- składowanie materiałów
- wydawanie materiałów do produkcji
- składowanie wyrobów gotowych
- wydawanie wyrobów gotowych do wysyłki

Dotychczasowy system zarządzania magazynem w przedsiębiorstwie XYZ jest oparty

na systemie papierowym. System ten jest nieefektywny i nie zapewnia pełnej kontroli nad pracą działu magazynu. W obecnym systemie wszystkie dokumenty związane z magazynem są przechowywane w postaci papierowych kartek, faktur,wykazów i stany magazynu.

Zbiór dokumentów w tej formie utrudnia ich przechowywanie, płyny przepływ informacji, dostępność w określonym czasie. Ponadto, system papierowy jest podatny na błędy ludzkie, które mogą prowadzić do nieprawidłowości w stanach magazynowych. Przejście na system elektroniczny wymaga stworzenia oprogramowania, który połączy elektroniczne dokumenty w jednym miejscu.

Podsumowanie dziedziny biznesowej

Zmiany dotychczasowego systemu zarządzania magazynem na system w formie aplikacji przyniesie wiele korzyści dla przedsiębiorstwa XYZ. Nowy system zapewni pełną kontrolę nad stanem magazynu, umożliwi szybkie i łatwe wykonywanie operacji magazynowych oraz ułatwi współpracę między działami firmy. Aplikacja będzie automatyzować wiele czynności, co pozwoli na oszczędność czasu i pracy.

Poniżej następuje przedstawienie pierwotnych pomysłów intersariuszy decyzyjnych jakie uważają za istotne jakie przekazali w trakcie pierwszego wstępnego spotkania. W trakcie dalszych etapów zostaną sprawdzone i porównanie pierwotne założenia i oczekiwań względem aplikacji od tych, które zostane osiągniete w trakcie pracy.

Potencjalne korzyści z wprowadzenia nowego systemu:

- kontrolę dostępu do magazynu
- obniżenie kosztów związanych z prowadzeniem magazynu
- oszczędność kosztów operacyjnych
- zwiększenie zadowolenia pracowników
- zwiększenie wydajności pracy magazynu

Odkrywanie produktu

Charakterystyka oczekiwań interesariuszy

Kluczowy problem, który ma rozwiązać aplikacja do obsługi działu magazynu, to nieefektywność obecnych narzędzi i procesów. Obecne narzędzia i procesy wykorzystywane w dziale magazynu są często niewystarczające, aby sprostać wymaganiom współczesnych przedsiębiorstw.

Są one często nieefektywne, utrudniają kontrolę pracy magazynu i mogą prowadzić do błędów. Aplikacja do obsługi działu magazynu ma na celu rozwiązać ten problem,

zapewniając pracownikom magazynu i kierownikom magazynu bardziej wydajne i skuteczne narzędzia do wykonywania ich obowiązków.

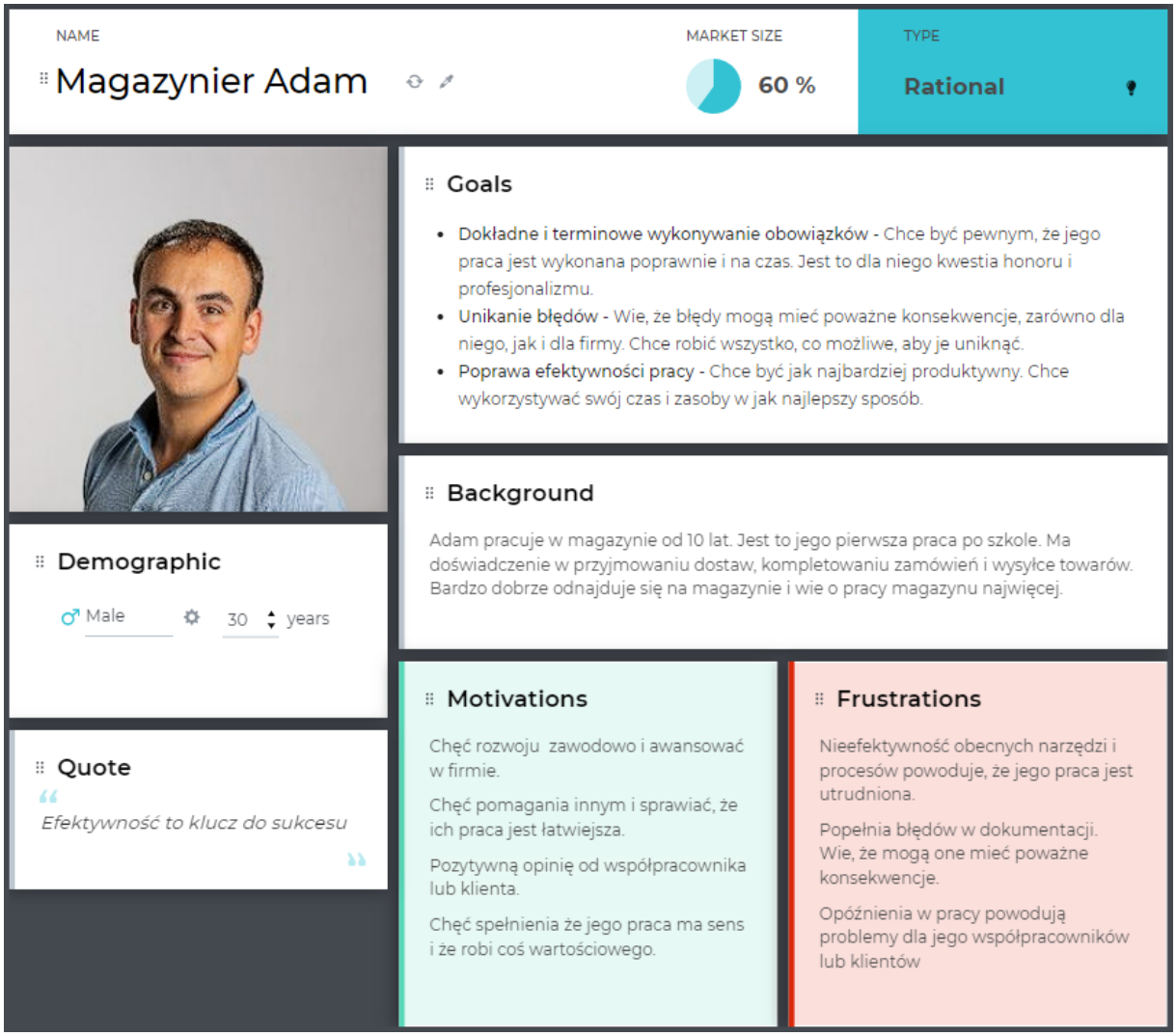
Oczekiwane potrzeby ze strony interesariuszy, które ma zaspokoić rozwiązanie:

- Zmniejszenie błędów: Aplikacja ma ułatwić pracownikom magazynu wykonywanie ich obowiązków w sposób dokładny i terminowy. Ma to na celu zmniejszenie liczby błędów, które mogą prowadzić do opóźnień w dostawach, zwrotów produktów lub innych problemów.
- Zwiększenie wydajności: Aplikacja ma usprawnić przepływ informacji i procesów w dziale magazynu. Ma to na celu zwiększenie wydajności pracy magazynu i poprawę obsługi klienta.
- Zwiększenie kontroli: Aplikacja ma zapewnić kierownikom magazynu większą kontrolę nad pracą magazynu. Ma to na celu umożliwienie kierownikom magazynu podejmowania lepszych decyzji i poprawę efektywności pracy magazynu.

Wizualizacja użytkownika

Na podstawie informacji uzyskanych podczas wywiadów z interesariuszami zostały stworzone dwa archetypy pracowników. W tym celu wykorzystano darmowe graficzne narzędzia dostępne na stronie uxpressia.com. Pozwala to na przedstawienie dużej ilości kluczowych informacji przy zachowaniu minimalizmu. W ten sposób można łatwo zdefiniować potrzeby i punkt widzenia oczekiwań interesariuszy względem aplikacji.

Pierwsza Persona to Magazynier Adam. Osoba znająca najlepiej od postaw pracę magazyniera. Będzie korzystał z aplikacji każdego dnia swojej pracy. Kluczowym aspektem aplikacji jest, aby pozwalała w jak najlepszym stopniu poprawić jego codzienne czynności jakie wykonuje w magazynie. Rys. 0.2



Rys. 0.2 Persona 1 - Magazynier Adam. Źródło: Opracowanie własne.

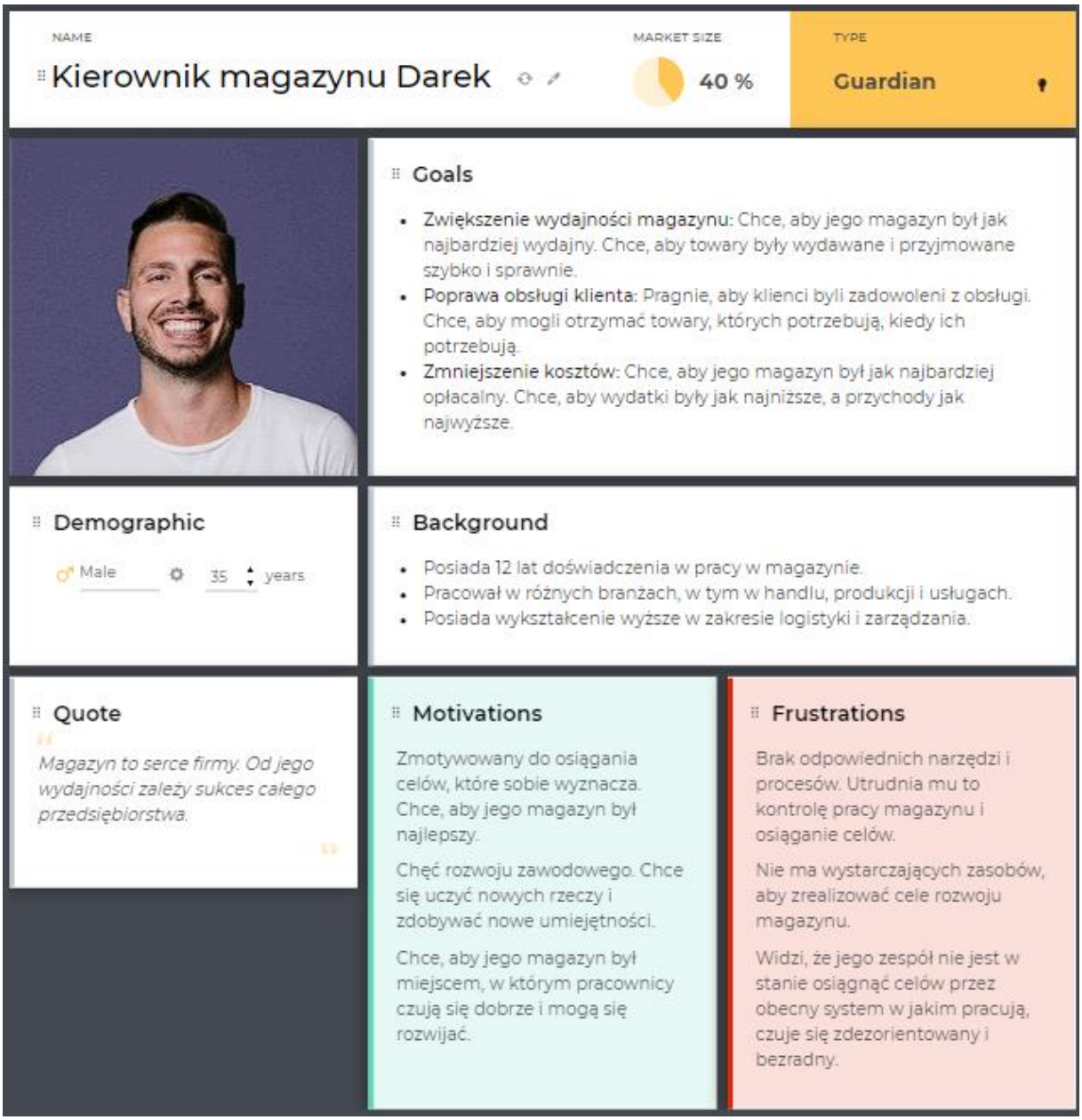
Kilka pytania użytych podczas wywiadu z pracownikiem magazynu:

- Jakie są Twoje główne obowiązki w pracy?
- Jakie są Twoje cele w pracy?
- Jakie są Twoje największe wyzwania w pracy magazyniera?
- Jakie są Twoje największe sukcesy w pracy magazyniera?
- Jakie są Twoja największe problemy w pracy magazyniera?
- Jakie masz pomysły na usprawnienie Twojej pracy ?

Aplikacja, z której będzie korzystać Adam, powinna pomóc mu w realizacji jego celów i motywacji. Powinna być prosta w obsłudze, intuicyjna i umożliwiać mu wykonywanie obowiązków w sposób efektywny i bezbłędny. Aplikacja powinna również pomóc Adamowi w zredukowaniu błędów.

Druga Persona to Kierownik magazynu Darek. Jak osoba odpowiedzialna prawidłową pracę działu magazynu potrzebuje narzędzie do kontroli wykonywanej pracy

przez podlegających pod jego osobę pracowników. Zaczynał pracę jako pracownik magazynu, po kilku latach pracy i ciągłem edukacji dostał awans. Prowadzi swoich ludzi do zmian, aby poprawić ich warunki pracy i zwiększyć efektywność magazynu. Rys. 0.3



Rys. 0.3.Persona 2 - Kierownik magazynu Darek. Źródło: Opracowanie własne.

Kilka pytania użytych podczas wywiadu z kierownikiem magazynu:

- Jakie są Twoje główne obowiązki w pracy?
- Jakie są Twoje cele w pracy?
- Jakie są Twoje największe wyzwania jako kierownika magazynu?
- Jakie są Twoje największe sukcesy jako kierownika magazynu?
- Jakie są Twoja największe problemy w pracy?

- Jakie masz pomysły na usprawnienie Twojej pracy ?

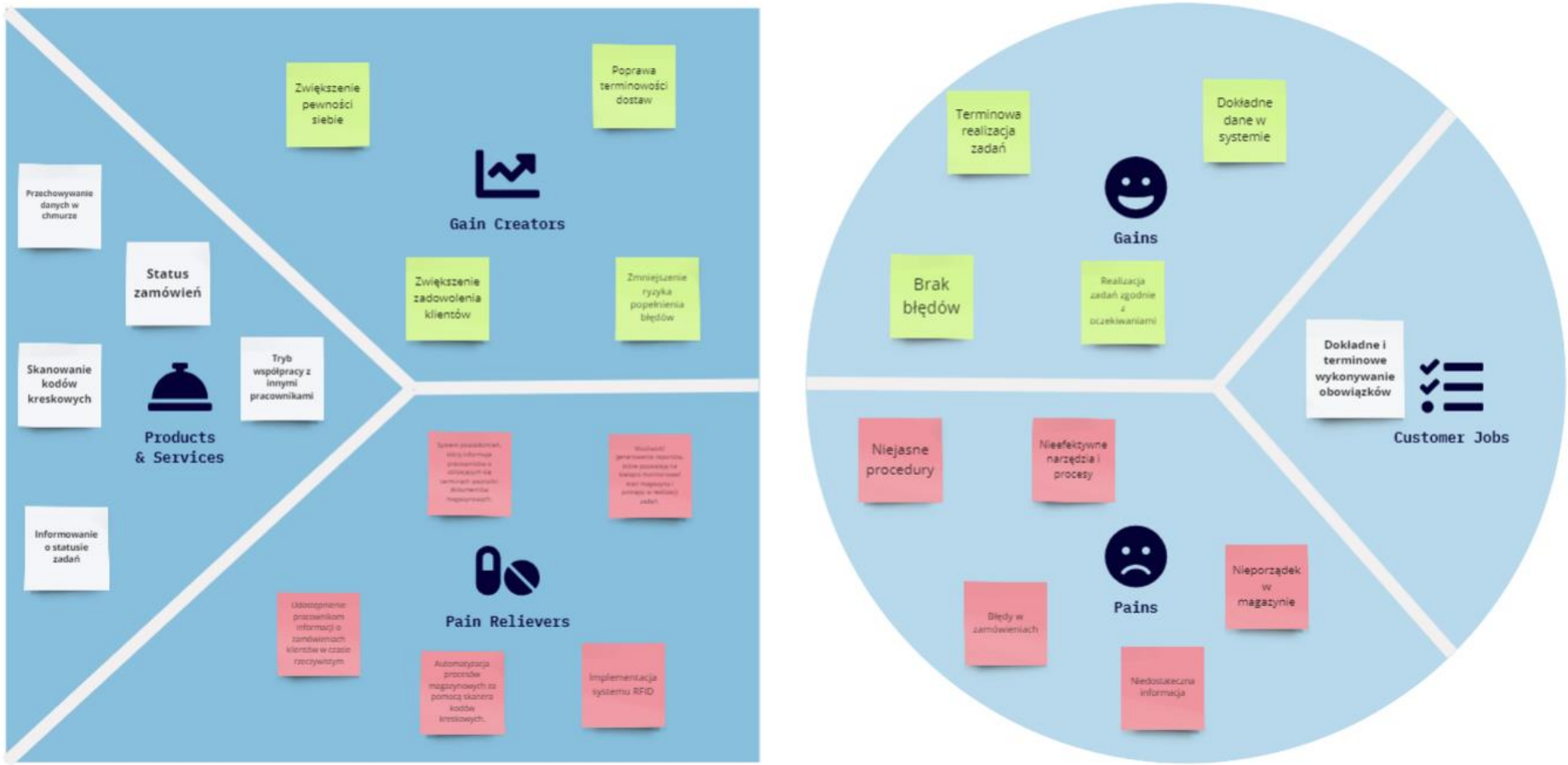
Na podstawie otrzymanych informacji można stwierdzić, że kierownik magazynu to osoba, która jest zmotywowana do osiągania sukcesów i rozwoju zawodowego. Jest jednak także osobą, która może odczuwać frustrację z powodu ograniczeń obecnych narzędzi i procesów. Aplikacja, która pomoże kierownikowi magazynu w realizacji jego celów i zmniejszy jego frustrację powodowaną błędami pracowników.

Propozycja wartości biznesowej

Mając potrzeby i korzyści ważne dla interesariuszy wewnętrznych aplikacji można przejść do kolejnego etapu odkrywania produktu. W tym momencie odpowiednim narzędziem
do ułatwia zrozumienie potrzeb i oczekiwań klientów będzie Kanwa propozycji wartości. Kanwa propozycji wartości pomaga w identyfikacji kluczowych potrzeb i oczekiwań klientów. Dzięki temu zespoły projektowe mogą lepiej zrozumieć, co jest ważne dla klientów i jakie funkcje i cechy aplikacji mogą zaspokoić ich potrzeby oraz jakie wartości aplikacja może wnieść do życia klientów.

Kanwa propozycji wartości jest wizualnym narzędziem, które może być wykorzystywane do komunikacji między interesariuszami. Dzięki temu wszyscy zainteresowani stroną projektu mogą łatwo zrozumieć, co jest celem aplikacji i jakie funkcje i cechy mogą być dla nich najbardziej wartościowe. Pozwala to na walidację oczekiwań wszystkich interesariuszy zewnętrznych i wewnętrznych oraz ujednolicić wizję problemu i znaleźć rozwiązanie. Rys. 0.4 Pozostałe propozycji wartości w znajdują się w załącznikach nr 1-5.

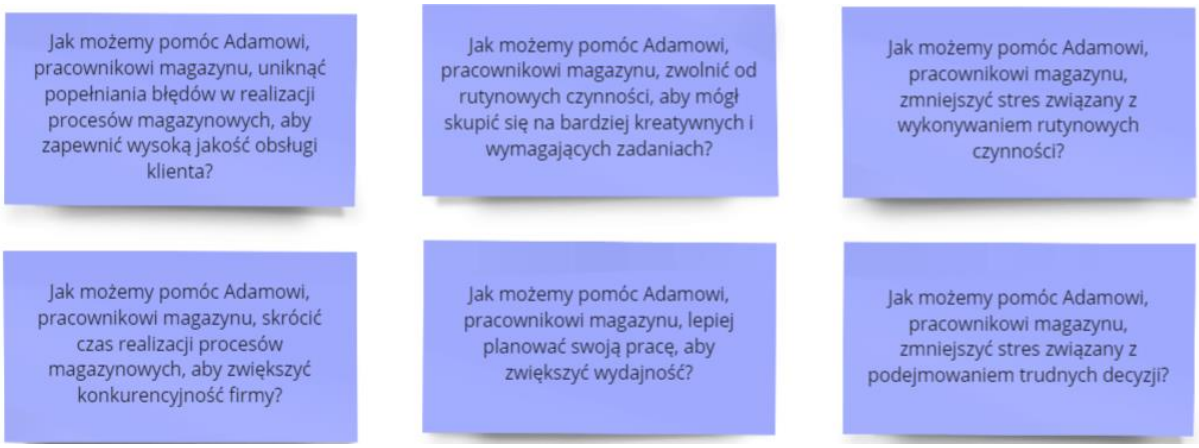
Do szerszego przedstawienia sposobu przebiegu odkrywania wymagań i funkcjonalności posłuży Canva propozycji wartości zawierająca zadanie „Dokładne i terminowe wykonywanie obowiązków”. Okrągła część znajdująca się po prawej części to Segment klientów.
Do określonego zadania poszukiwane są korzyści i problemy potencjalnego użytkownika. Na podstawie otrzymanych odpowiednich Korzyści oraz Problemów zostają wybrane najważniejsze pytania dla poszczególnych archetypów użytkownika.



Rys. 0.4.Canva propozycji wartości dla magazyniera. Propozycja wartości i segment klientów. Dokładne i terminowe wykonywanie obowiązków. Źródło: Opracowanie własne

Pytania generatywne pozwalają na skupienie się nad każdym problemem i korzyścią w indywidualnej perspektywie. Taka forma podziału propozycji wartości umożliwia znalezienia odpowiednich rozwiązań znajdujących się w kwadracie po lewej stronie.

W tym miejscu powstają początkowe pomysły rozwiązań. Tworzona jest również wartość propozycji rozwiązujących poszczególne problemy i korzyści z Segmentu klienta (część prawa). Przedstawiony przykład pokazuję na istotność poszukiwania rozwiązania potrzeby interesariuszy. Rys. 0.5, Rys. 0.6.



Rys. 0.5. Pytania Generatywne dla magazyniera. Źródło: Opracowanie własne.

Rys. 0.6. Pytania Generatywne dla kierownika magazynu. Źródło: Opracowanie własne.

Propozycja wartości dla pracowników magazynu:

- Ułatwienie pracy: Aplikacja ułatwia pracownikom magazynu wykonywanie ich obowiązków w sposób dokładny i terminowy.
- Zmniejszenie błędów: Aplikacja pomaga pracownikom magazynu unikać błędów, które mogą prowadzić do opóźnień w dostawach, zwrotów produktów lub innych problemów.

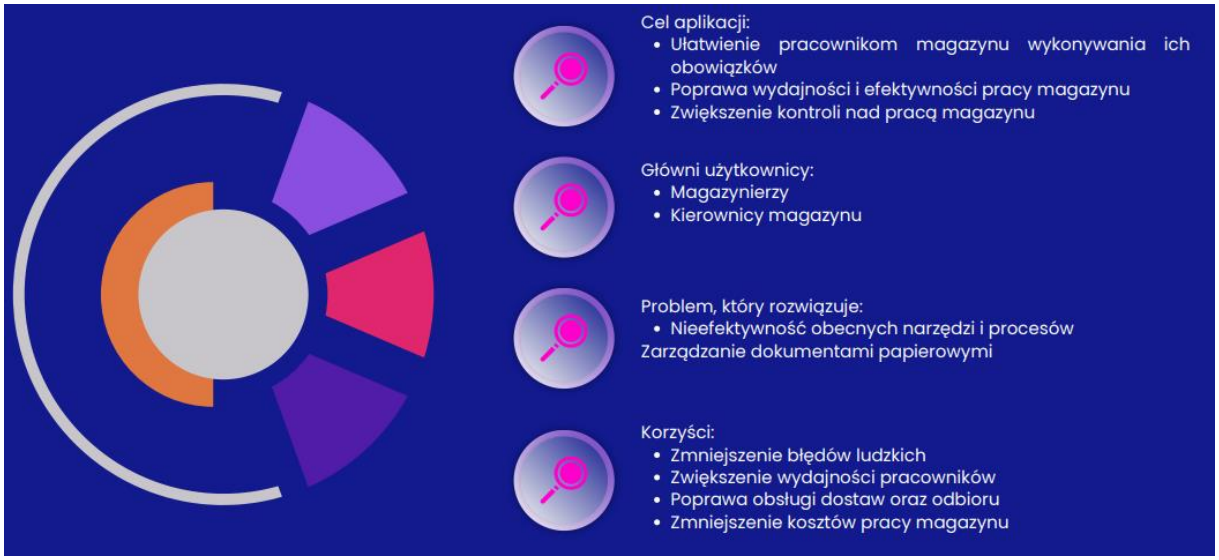
- Poprawa efektywności: Aplikacja pomaga pracownikom magazynu pracować wydajniej i efektywniej.

Propozycja wartości dla kierowników magazynu:

- Poprawa wydajności: Aplikacja pomaga kierownikom magazynu usprawnić przepływ informacji i procesów w dziale magazynu.
- Zwiększenie kontroli: Aplikacja zapewnia kierownikom magazynu większą kontrolę nad pracą magazynu.
- Poprawa obsługi klienta: Aplikacja pomaga kierownikom magazynu poprawić obsługę klienta.

Wizja rozwiązania

Na podstawie informacji uzyskanych z poprzednich punktów można stworzyć wizję rozwiązania, które spełni potrzeby i oczekiwania interesariuszy. Rys. 0.7



Rys. 0.7. Wizja rozwiązania. Źródło: Opracowanie własne.

Zalety interesariuszy płynące z wprowadzania nowego systemu zarządzania magazynem w formie aplikacji:

- zapewni pełną kontrolę nad stanem magazynu,
- umożliwi szybkie i łatwe wykonywanie operacji magazynowych,
- umożliwi szybkie i łatwe wyszukiwanie informacji o stanie magazynu,
- zwiększenie automatyzacji czynności codziennych,
- pozwoli na oszczędność czasu i pracy,
- zapewni dostęp do informacji o stanie magazynu dla wszystkich pracowników, którzy jej potrzebują w czasie rzeczywistym.

Niezbędne informacje i dane o stanie magazynu, w tym:

- ilości produktów,

- daty dostaw/wydań produktów,
- aktualną lokalizację produktów w magazynie

Określenie szacowanych parametrów projektu

Właściciel Produktu przeprowadzając spotkania z interesariuszami decyzyjnymi ma cel określenia parametrów, kryteriów akceptacji funcjonalności aplikacji, zakresu pracy, terminów oddania poszczególnych etapów wykonanych przez zespoły deweloperskie.

Ważnymi elementami jest również ustalenie budżetu projektu, terminów oddania poszczególnych etapów wykonanych przez zespoły deweloperskie. Spotkania z interesariuszami decyzyjnymi są kluczowym elementem planowania przebiegu tworzenia aplikacji ,jak i oprogramowania. Po zebraniu informacji można przystąpić do tworzenia

lub wyboru zespołu deweloperskiego, a także mistrza młyna.

Budżet projektu wynosi 400 000 zł. Jest to budżet średni, który pozwala na zatrudnienie zespołu doświadczonych specjalistów i wykorzystanie nowoczesnych technologii. Zespół projektowy składa się z 6 osób: właściciel produktu, mistrz młyna, 4 osobowy zespół deweloperski. W oparciu o poziom doświadczenia zespołu deweloperskiego.przyjęta prędkość pracy zespołu wynosi 10 punktów historii podczas jednego sprintu.

Podana prędkości pracy jest to liczba, jaką mogą wykonać w założeniu pojęcia dni idealncyh.Przyjęta realna wartość jaką z jaką mogę będzie pracował zespoł to 9 punktów historii. Różnica prędkości jest to bufor na zdarzenia losowe pracowników, w celu zachowania ciągłość iteracji oraz na zrealizowanie projektu w założonym czasie.

Znajac prędkość pracy zespołu, jak również sumę wszystkich historyjek z rejestru produktu można obliczyć długość trwania projektu. Łącznie rejestr produktu zawiera w postaci historyjek 103 punkty opowieści, należy podzielić przez prędkość pracy zespołu (9 pkt), co przy zaokrągleniu w górę daje 12 sprintów. Czas trwania projektu przy 2-tygodnioweiteracjach i 12 sprintach, daje 24 tygodnie pracy, co odpowiada 6 miesiącom.Rys. 0.8

103 pkt (łącznie) / 9 pkt (prędkość) = 11,44
czyli 12 sprintów

12 sprintów x 2-tygodniowe sprinty = 24 tygodnie

Rys. 0.8. Obliczenia parametrów pracy. Źródło: Własne opracowanie.

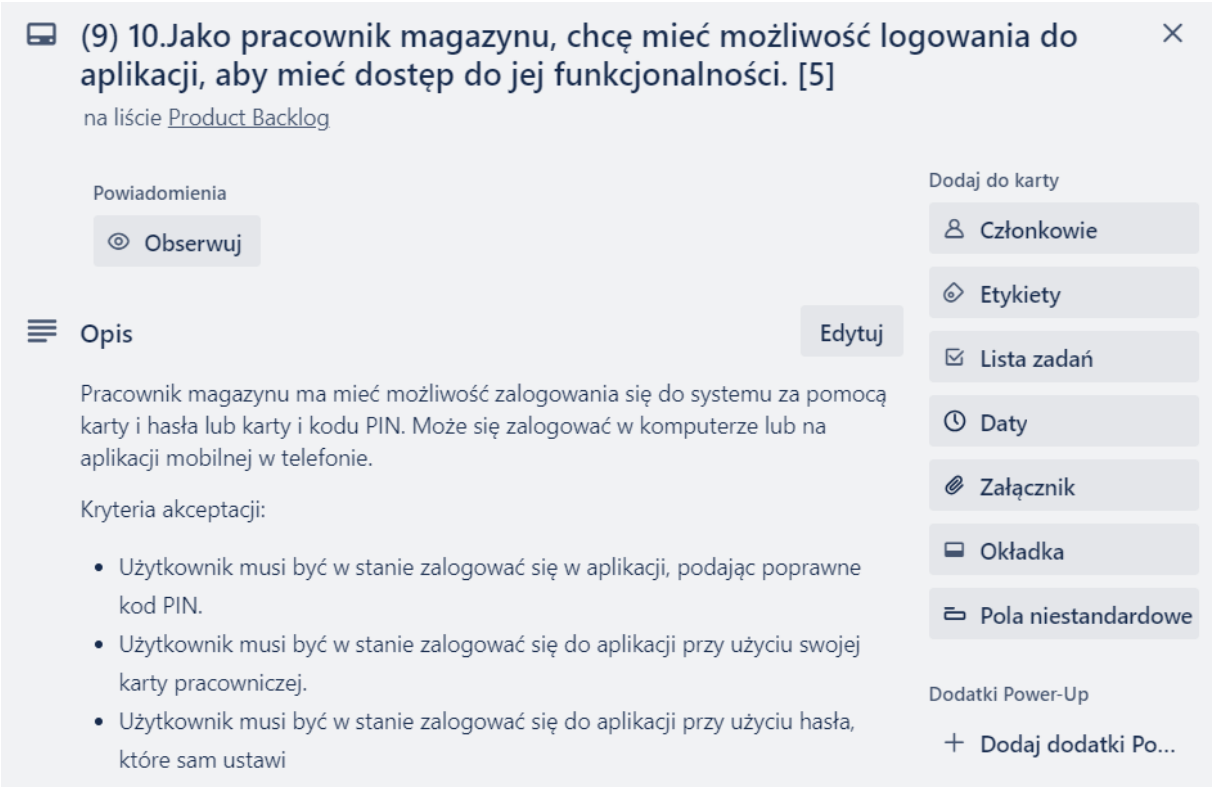
Charakterystyka rejestru produktu

Opowieści użytkownika

Opowieści użytkownika to przedstawane w formie małych kartek(fiszek) czego użytkownik oczekuje od danej funkcjonalności. Przykładowa historyjka znajduje się poniżej.Rys. 0.9 Rys. 0.9

Opowieść użytkownika powinny posiadać informacje takie jak:

- Identyfikator wymagania jest unikalnym numerem dla każdego wymagania.
- Nazwa wymagania jest opisową nazwą wymagania. Nazwa powinna być jasna i jednoznaczna.
- Opis wymagania jest szczegółowym opisem wymagania.
- Kryteria akceptacji jest koniecznym warunek, który musi być spełniony.
- Priorytet wymagania określa, jak ważne jest dane wymaganie dla projektu.
- Pracochłonność wymagania jest szacowaną pracochłonnością implementacji wymagania.
- Status wymagania określa, w jakim stanie jest dane wymaganie.



Rys. 0.9. Opowieść użytkownika z opisem oraz kryteriami akceptacji. Źródło: Opracowanie własne

Rejestr Produktu

Rejestr produktu zawiera wszystkie opowieści użytkownika. Poniżej zostały przedstawione historyjki użytkownika w celu zobrazowania kilku funkcjonalności. W tworzonej aplikacji przedstawię trzy funkcjonalności, po jednej dla odpowiedniego stanowiska w firmie. Każdy pracownik potrzebuje się zalogować, inaczej nie będzie w stanie korzystać z aplikacji. Magazynier skorzysta z funkcji przypisywania towaru do określonej lokalizacji w magazynie. Kierownik magazynu skorzysta z funkcji monitorowania wydajności magazynu pozwalającej na podgląd pracy i skuteczności działania pracowników magazynu.

Rejest produktu

Epic: Logowanie

Możliwość logowania

Jako pracownik magazynu, chcę mieć możliwość logowania do aplikacji, aby mieć dostęp do jej funkcjonalności.

Warunki akceptacji:

- Użytkownik musi być w stanie zalogować się w aplikacji, podając poprawne kod PIN.
- Użytkownik musi być w stanie zalogować się do aplikacji przy użyciu swojej karty pracowniczej.
- Użytkownik musi być w stanie zalogować się do aplikacji przy użyciu odcisku palca

Epic: Zarządzanie magazynem

Przypisywanie towaru do lokalizacji

Jako kierownik magazynu, chcę mieć możliwość przypisywania towarów do lokalizacji, aby określić, gdzie znajdują się poszczególne towary.

Warunki akceptacji:

- Kierownik magazynu musi być w stanie przypisać towar do lokalizacji w ciągu 2 minut.
- Określon partia może mieć jedno lub więcej numerów lokalizacji
- Minimalna liczba potrzebna do wykonania podstawowych operacji to 5 kliknięć

Epic: Analityka

Monitorowanie wydajności magazynu

Jako kierownik magazynu, chcę mieć możliwość monitorowania wydajności magazynu, aby identyfikować obszary, w których można ją poprawić.

Warunki akceptacji:

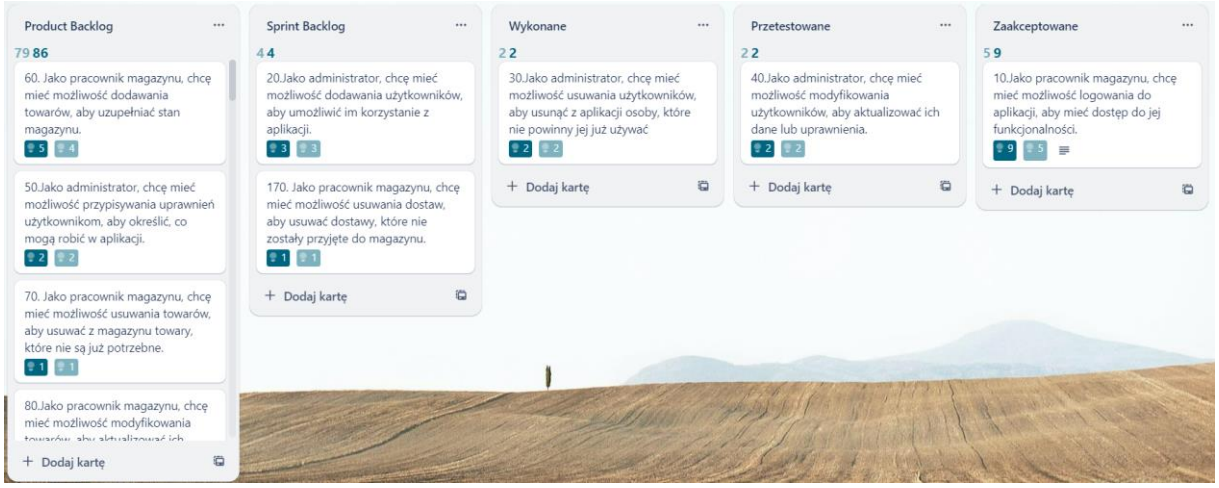
- Kierownik magazynu musi być w stanie monitorować wydajność magazynu z opcją wyboru dni, tygodni, miesięcy.
- Kierownik magazynu musi być w stanie uzyskiwać dostęp do danych o wydajności magazynu w czasie rzeczywistym.
- Kierownik magazynu musi być w stanie filtrować dane o wydajności magazynu według różnych kryteriów, takich jak data, czas, towar, lokalizacja

Wymagania niefunkcjonalne:

- Zapewnienie, że dane w rejestrze produktu są bezpieczne i dostęp do nich jest ograniczony do uprawnionych użytkowników.
- Czas odpowiedzi na zapytanie nie powinien przekraczać 2 sekund.
- Czas tworzenia raportu nie powinien przekraczać 300 sekund

- Dane użytkowników powinny być chronione przed dostępem osób nieupoważnionych.
- System powinien być dostępny 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.

Rejestr produktu zmienia się w trakcie trwania prac deweloperskich. Na dany sprint zaplanowane jest, które opowieści użytkownika zostaną wykonane. Suma punktów opowieści nie może być większa niż założona wartość. W przypadku tego projektu łączna wartość wynosi 18 punktów na sprint. Rys. 0.10



Rys. 0.10. Rejestr produktu w trakcie pierwszego sprintu. Źródło: Opracowanie własne

Plan wydania i sprinty. Mapa produktu.

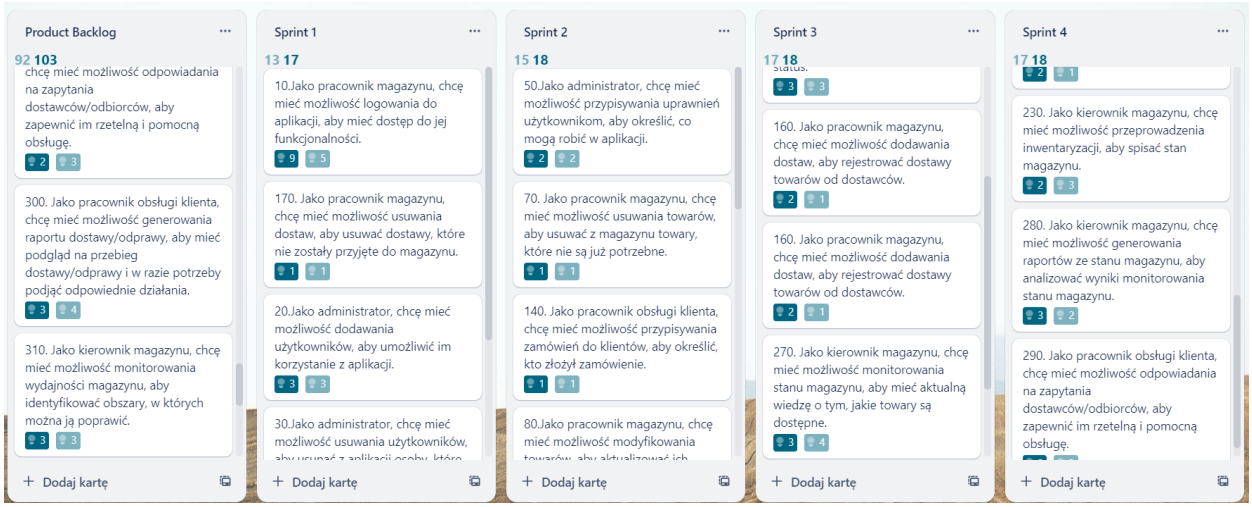
Plan wydania

Plan wydania to graficzne przedstawienie czasu w jakim planowanie jest wydanie wersji aplikacji. W przedstawionym przypadku zostało pokazane tylko minimalna wartość produktu. Rys. 0.11Rys. 0.11

Data	3 miesiące	3 miesiące
Nazwa	Wersja 1	Wersja 2
Cel	Uruchomienie aplikacji z podstawową funkcjonalnością, w tym rejestracją towaru, przechowywaniem danych o towarach i raportami o stanie magazynu.	Dodanie funkcji dla użytkowników końcowych, takich jak przyjmowanie i wydawanie towarów oraz realizacja zamówień.
Cechy	Rejestracja towaru, Przechowywanie danych o towarach, Raporty o stanie magazynu	Kontrola dostępu, Raporty analityczne, Intuicyjny interfejs użytkownika, Obsługa urządzeń mobilnych
Metryki	90% pozytywnych opini użytkowników magazynu	Wzrost efektywności pracy magazyniera o 30%

Rys. 0.11. Plan wydania minimalnej wartości aplikacji. Źródło: Opracowanie własne.

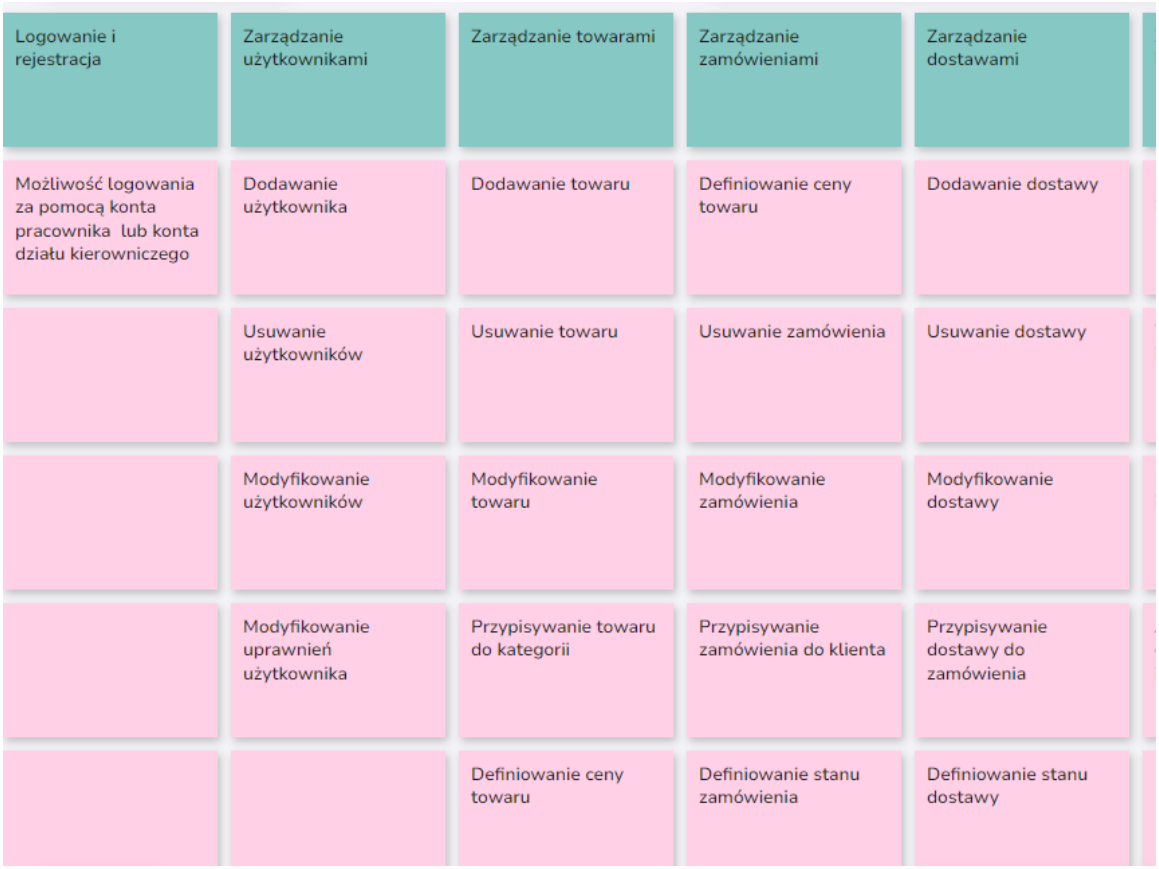
Mapa sprintów przedstawia jak wygląda rozłożenie planowanych sprintów oraz podział historyjek. Przypisując opowieści użytkownika do danego sprintu należy brać pod uwagę
ile ma przypisanych punktów pracochłonności. Żaden sprint nie może mieć powyżej ustalonej granicy punktów. Jeśli w ciągu jednego sprintu zespół deweloperski zrobił więcej punktów
niż było założone, nie należy zmieniać ustalonej wartości na większą. Rys. 3.12



Rys. 0.12.Mapa sprintów. Źródło: Opracowanie własne.

Mapa produktu

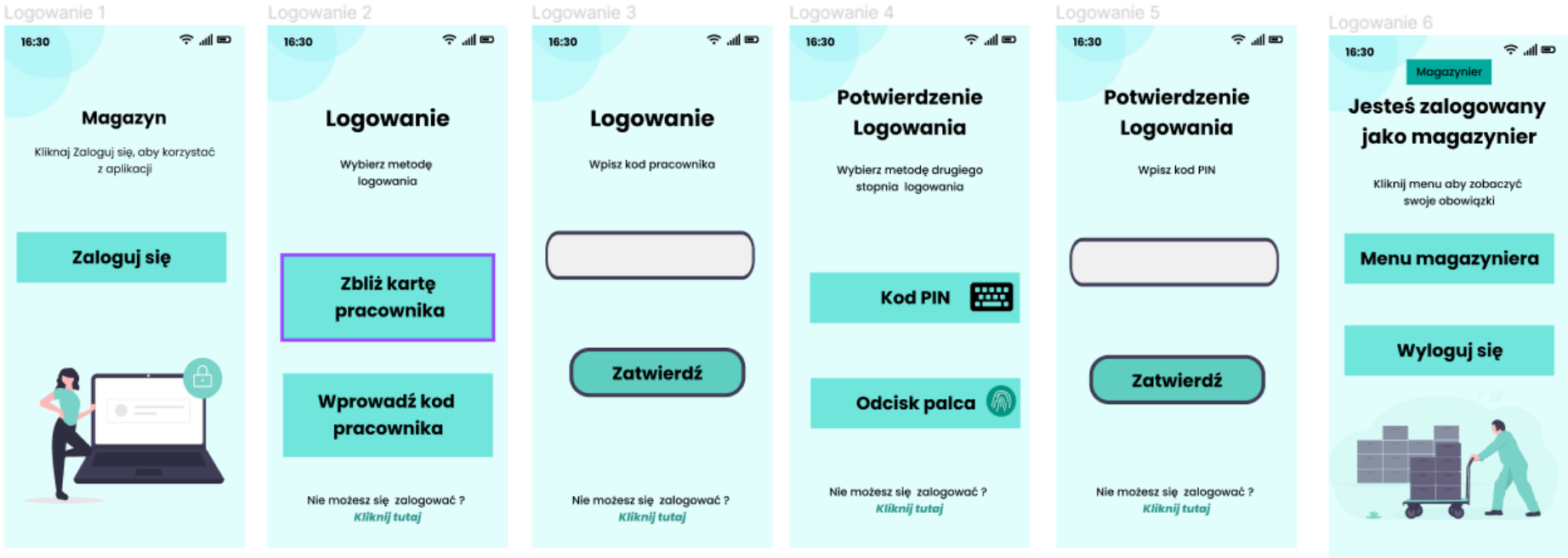
Mapa produktu przedstawia Epiki oraz funkcjonalności jakie powinna mieć aplikacja. Przedstawiona są wybrane funkcjonalności jakie będą zawierać się w wydaniu zawierającym minimalnej wartości produktu. Na Rys. 0.13przedstawiono fragment funkcjonalności stworzonych na podstawie opowieści użytkownika w formie zadań.



Rys. 0.13. Mapa produktu. Źródło: Opracowanie własne.

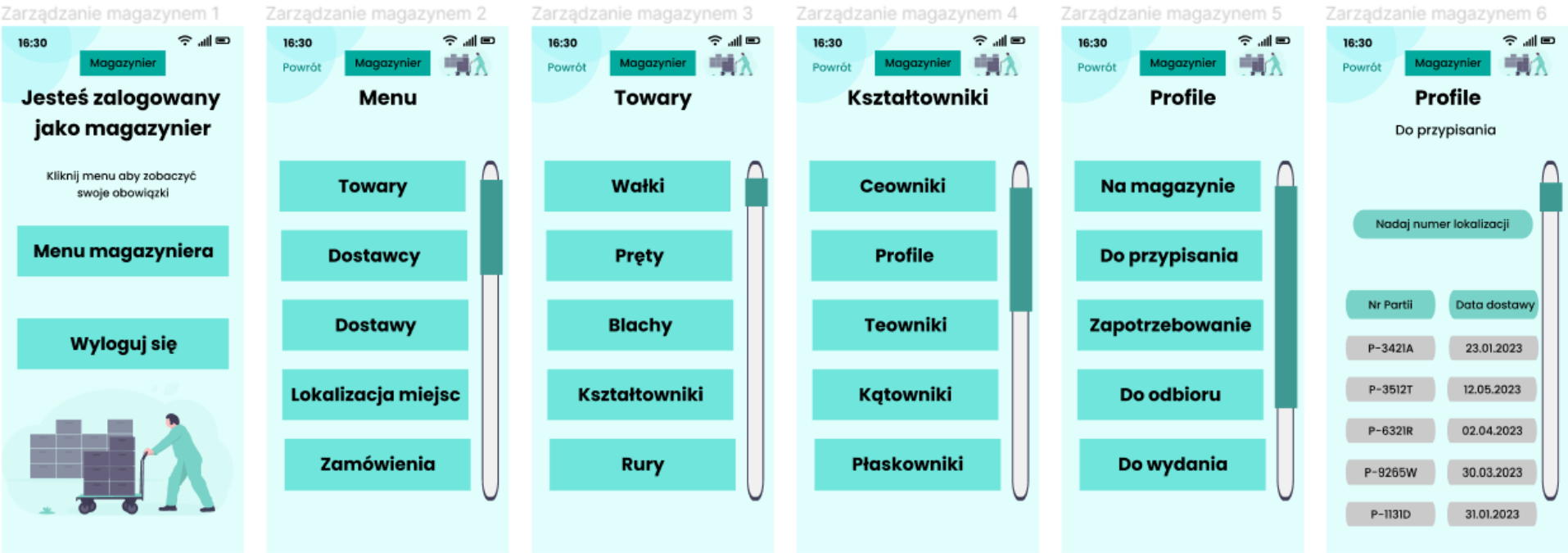
Prototyp systemu

Prototyp systemu jest wykorzystywany w celu graficznego przedstawienia wizji rozwiązania opracowanej aplikacji. Pomaga pokazać interesariuszom, w jaki sposób zespół projektowy chcę wykonać funkcjonalności oraz szatę graficzną. Dobrze sprawdza się jako punkt do osiągnięcia pozorumia co do wizji zespołu oraz interesariuszy. Pozwala również na dostarczenie informacji zwrotnej od klienta. Poniżej przedstawiona jest część aplikacji dla wybrany funkcjonalności. Poniżej na przedstawione funkcjonalność, logowania do aplikacji w celu przedstawienia możliwości wyboru logowania. Zastosowana zostało logowanie dwuetapowe z wyborem odciska palca lub kodu PIN. Kluczowe było stworzenie prostego sposobu logowania ze względu na różny stopień zaawansowania elektroniczengo użytkowników Rys. 0.14

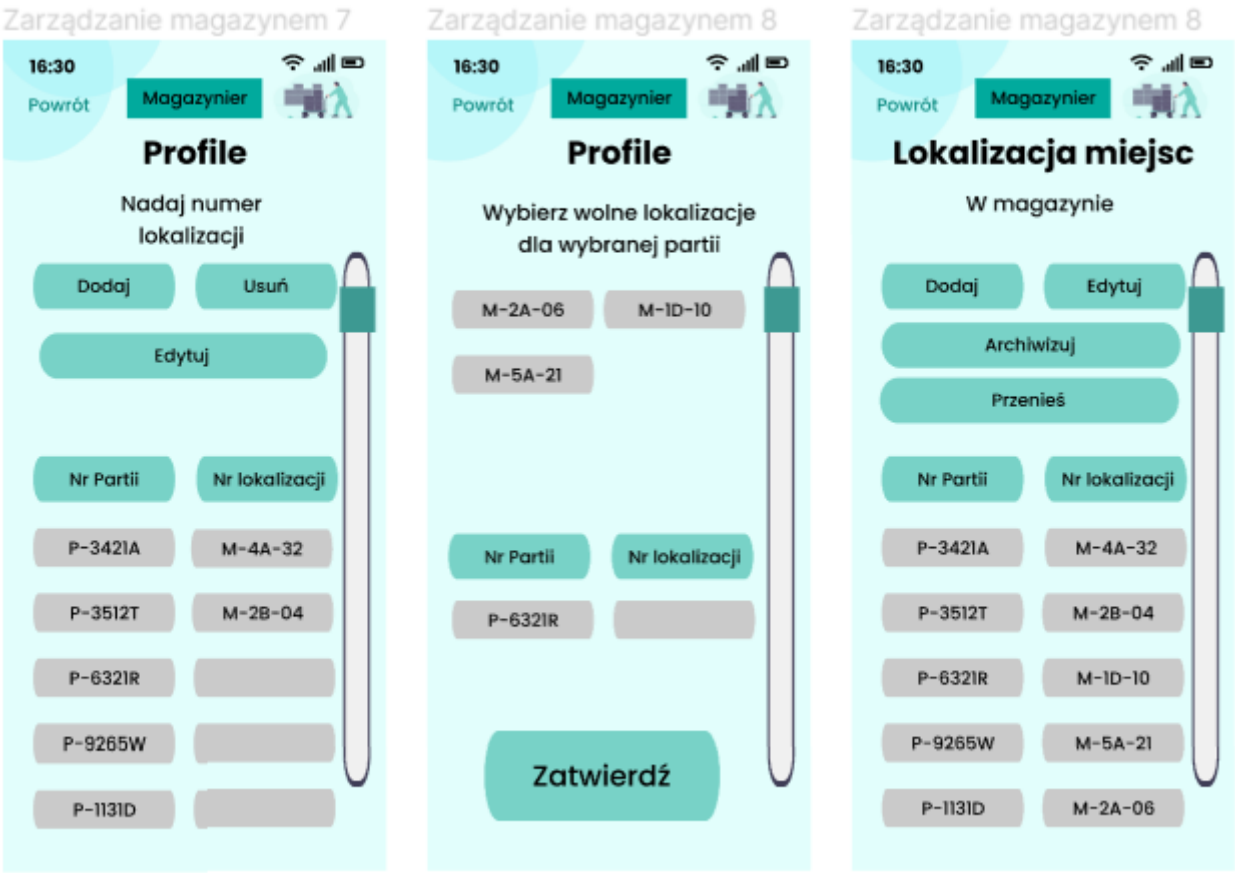


Rys. 0.14. Prototyp ekranów Logowania. Źródło: Opracowanie własne.

Zarządzanie magazynem to jedna z funkcjonalności, jakie będą używać osoby zalogowane w charakterze pracownika magazynu. Na zaprezentowanych ekranach aplikacja przedstawia sposób ,w jaki magazynier użyje aplikacji do przypisania określonej partii danego materiałów wybierając z listu rodzaje, jakie są wprowadzane w system magazynu. Lokalizacje przypisuje na podstawienie umieszczenia profili w odpowiednie oraz wolne miejsca w magazynie, wybierając odpowiadający numer z listy.

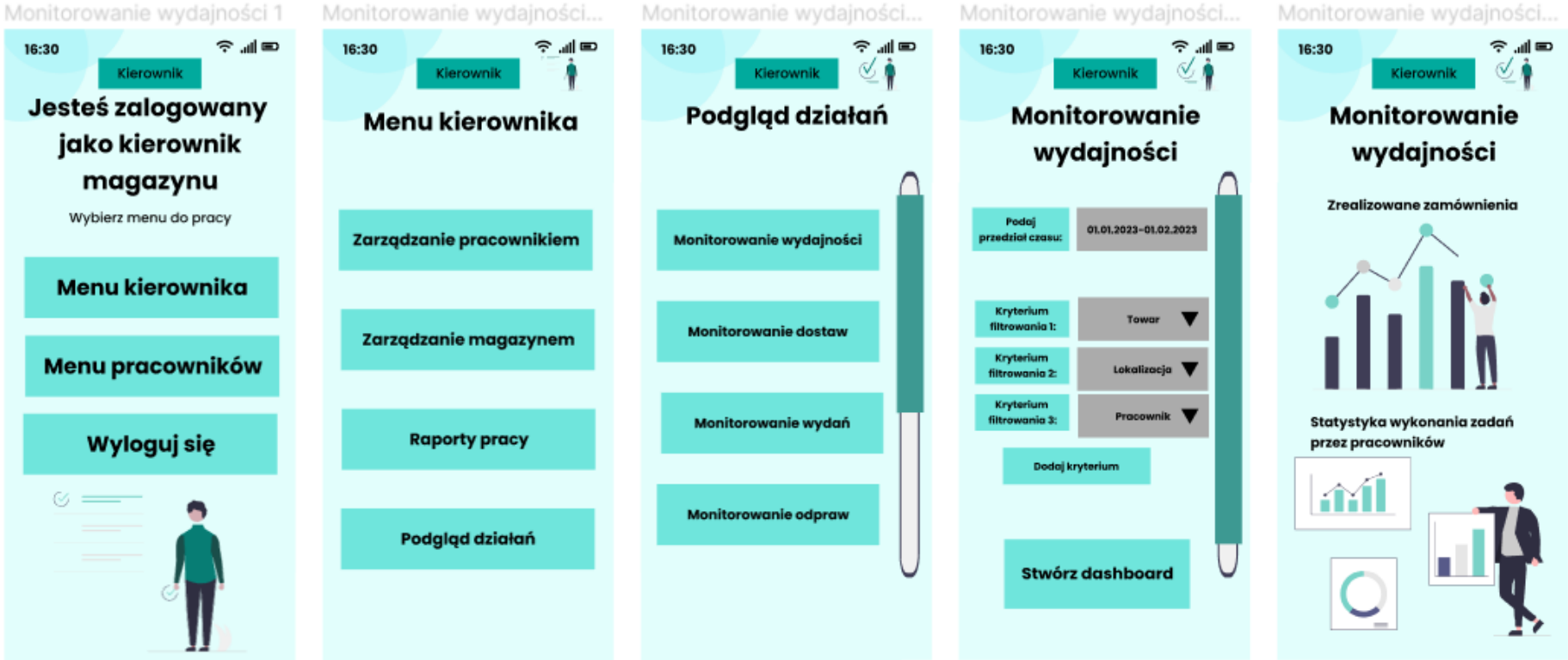


Rys. 0.15.Prototyp ekranów Przypisania towaru do aplikacji. Część 1 z 2. Źródło: Opracowanie własne.



Rys. 0.16.Prototyp ekranów Przypisania towaru do aplikacji. Część 2 z 2. Źródło: Opracowanie własne.

Przedstawiona funkcjonalność odnosi się do użytkownika zalogowanego jako Kierownika magazynu. Na ekranie początkowym posiada dwa menu, również dla pracownika w celu podglądu pracy pracowników, którym może przydzielać zdania. W tym przypadku kierownik pragnie stworzyć wizualny raport monitorowania wydajności. Na grafice pokazane zostały kroki potrzebne do przejścia w funkcję tworzenia wizualizacji.



Rys. 0.17. Prototyp funkcjonalności Monitorowania wydajności. Źródło: Opracowanie własne.

Podsumowanie

Przedmiotem niniejszej pracy inżynierskiej było opracowanie aplikacji zarządzania dla działu magazynu, opierając się na metodach zwinnych tworzeniu projektów informatycznych.

Praca rozpoczęła się od syntezy istniejącej wiedzy na temat zagadnienia, opartej na przeglądzie literatury.. Następnie przeprowadzono analizę środowiskową wybranego przedsiębiorstwa, które stanowiło podstawę do stworzenia projektu aplikacji.

W pierwszym rozdziale pracy zawarto teoretyczne wprowadzenie, definiując pojęcia podejść zwinnych w tworzenia projektów informatycznych oraz metodyki SCRUM. Kolejny rozdział skupił się na kluczowych terminach takich jak aplikacja, właściciel produktu, interesariusze, podejście zwinne, analiza biznesowa oraz narzędzi i technik wykorzystanych w tworzeniu aplikacji.

W ramach praktycznych działań zdefiniowano dziedzinę biznesową projektowanej aplikacji, opracowanie rejestru produktu, wykonanie szacunków parametrów projektu. Cały proces modelowania systemu informatycznego zarządzania magazynem został przedstawiony w trzecim rozdziale. Przedstawiono w formie graficznej zaplanowanie wydania i sprintów oraz przygotowanie mapy produktu, realizacja prototypu systemu.

Praca stanowi projekt systemu informatycznego dla działu magazynu, oferując konkretną strukturę i proces. Zaproponowano taką strukturę systemu informatycznego magazynu na celu zwiększenia efektywności ogólnego funkcjonowania systemu.

Zrealizowany projekt aplikacji pozwolił na lepsze zrozumienie struktury procesów w magazynie, a także przedstawienie, jak wpływa na pracę personelu oraz w jaki sposób, uwzględniając zmiany technologiczne, rosnące wymagania użytkowników oraz potencjalne obszary dalszych badań i innowacji, można ją udoskonalać.

Niniejsza praca pozwoliła na zgłębienie metodyki SCRUM jako jednej z najczęściej wykorzystywanych podejść zwinnych w tworzeniu projektów informatycznych. Zalety jakie wprowadza ten model pracy pozwala na lepszą pracę zespołów oraz reakcję na zmienne warunki i wymagania ze strony klientów. Wykorzystane narzędzia do tworzenia projektu są popularnie wykorzystywane w środowisku pracy zespołów informatycznych. Techniki zawarte w projekcie odpowiadają na obecne trendy rynku pracy. Realizacja projektu pozwoliła na spojrzenie w inny sposób na pracę właściciela produktu jako funkcji niezwykle ważnej, jak również odpowiedzialnej za prawidłowe przeprowadzenie od początku do końca całego projektu.

Bibliiografia

Książki

1. Chrapko M. (2015). SCRUM.O zwinnym zarządzaniu projektami. Wydanie II rozszerzone, Helion.
2. Sutherland J., Coplien J.O. (2020). The Scrum Patterns Group, Księga Scrum Sprawdzone wzorce, PWN.
3. Kaczor K. (2016). SCRUM i nie tylko. Teoria i praktyka w metodach Agile. Wydanie II poszerzone, PWN.
4. Kaczor K. (2014). SCRUM i nie tylko. Teoria i praktyka w metodach Agile. Wydanie I, PWN.
5. Larman C., Vodde B. (2017). Large-Scale Scrum. Zwinne zarządzanie dużym projektem z LeSS, Helion.
6. McGreal D., Jocham R. (2019). Profesjonalny Właściciel Produktu. Jak Scrum zwiększa przewagę konkurencyjną, APN Promise.
7. DeMarco T. (2017). Deadline. Zdążyć przed terminem, Studio Emka.
8. Cobb Charles. G. (2012). Zrozumieć Agile Project Management. Równowaga kontroli i elastyczności, APN Promise.
9. Project Management Institute (editors). (2013). A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBoK Guide), the 5th Edition, MPI.
10. Kenneth Rubin (2023). Scrum.: Praktyczny przewodnik po najpopularniejszej metodyce Agile, Helion.
11. Kathy S. (2017). An Introduction to Project Management, Seventh Edition: Predictive, Agile, and Hybrid Approaches, Schwalbe Publishing.
12. Kenneth R. (2012). Essential Scrum: A Practical Guide to the Most Popular Agile Process (Addison-Wesley Signature Series (Cohn)), Addision-Wesley Professional.
13. Project Management Institute (2017). Agile Practice Guide, Project Management Institute.
14. Umber W. (2020). Agile SCRUM crash course: a guide to agile project management and SCRUM Master certification PSM 1, Independently published.

15. Layton M.C. (2020). Ostermiller S.J., Kynaston D.J., Agile project management for dummies, 3rd edition, John Wiley & Son.

Artykuły

1. Liebert F., Zarządzanie projektami w przedsiębiorstwach branży IT – studium literaturowe, 2017.
2. Łabuda W., Podejście zwinne a tradycyjne do projektów wytwarzania oprogramowania, 2015.
3. Krysiak M., Głowania S., Metodyki zarządzania projektami IT i ich ryzykiem: przegląd i wykorzystanie, 2017.
4. Fernandez D. J., Fernandez J.D.,Agile project management - agilism versus traditional approaches, Journal of computer information systems 49 (2), ss. 10-17, 2008.
5. Ciric D.,Lalic B., Gracanin D., Tasic N., Delic M., Medic N., Agile vs. Traditional approach in project management: Strategies, challenges and reasons to introduce agile, Procedia Manufacturing 39, ss.1407-1414, 2019.

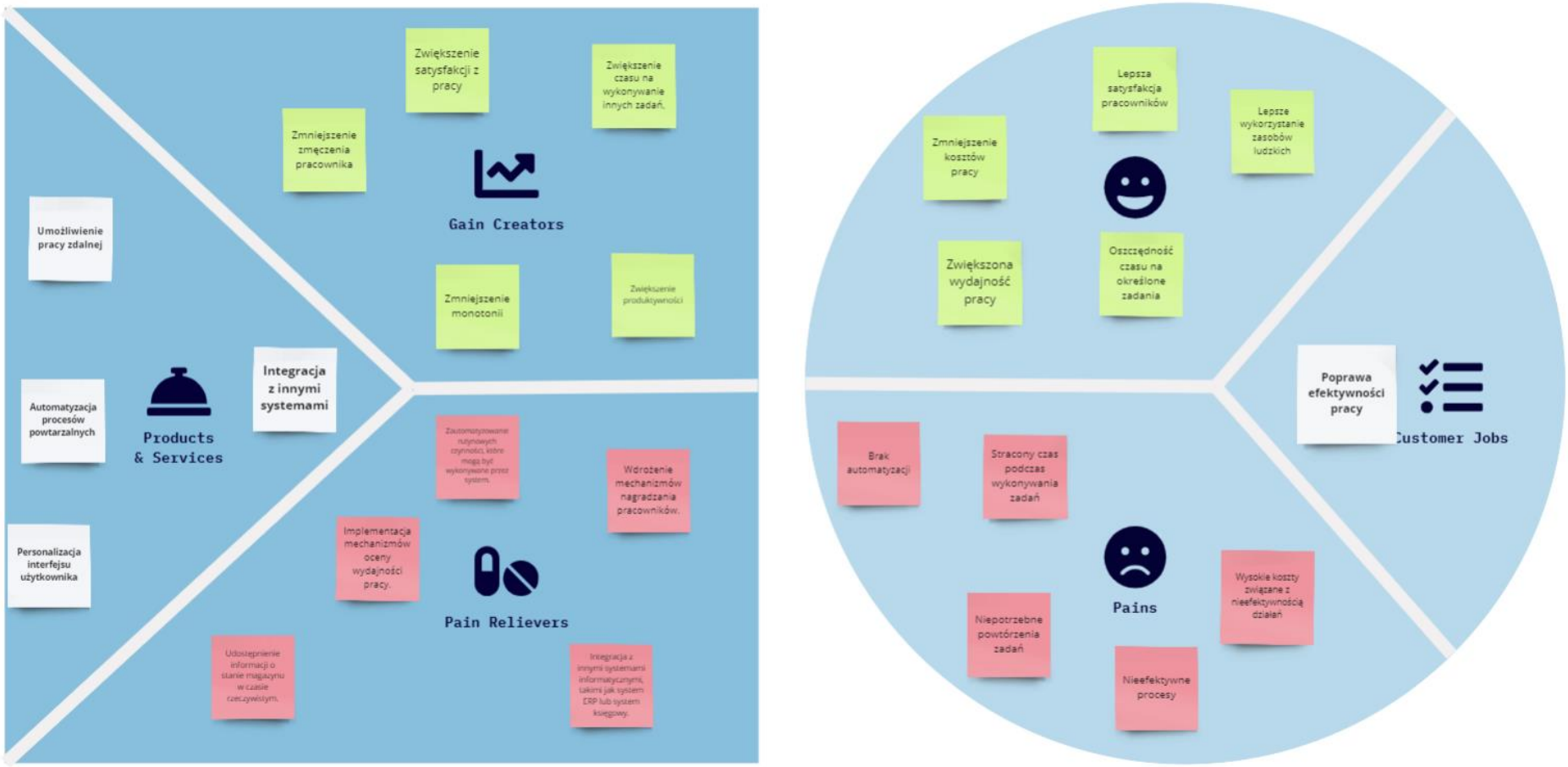
Strony internetowe

1. https://it.esky.pl/metodyki/czy-rzeczywiscie-iterujesz/
2. https://leadership-center.pl/blog/agile-metodyka-zwinna-co-powinienes-o-niej-wiedziec/
3. https://www.analizait.pl/2012/model-dziedziny-odkrywamy-tajemnice-swiata-uzytkownika/
4. https://omec.pl/blog/zwinny-cykl-zycia-projektu/
5. https://klientocentryczni.pl/wprowadzenie-do-design-thinking-szkolenie-on-line-za-darmo/
6. https://noautomata.com/scrum-kreatywnosc/
7. https://nataliacholewa.pl/jak-pracowac-ze-zlozonymi-wymaganiami/
8. http://mariuszchrapko.com/czy-projekty-agile-da-sie-zaplanowac/

Załączniki

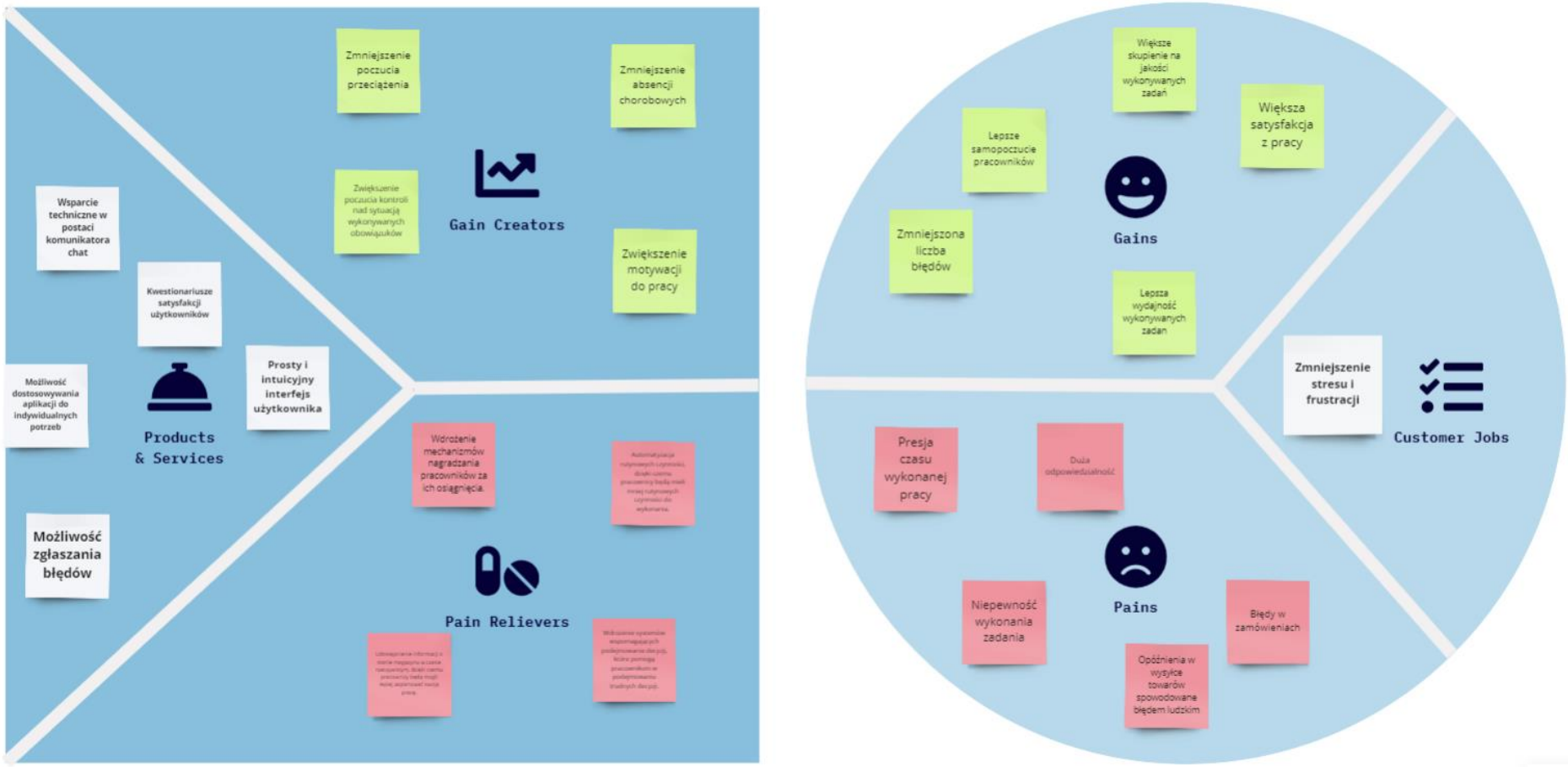
1. Canva propozycji wartości dla magazyniera. Poprawa efektywności pracy
2. Canva propozycji wartości dla magazyniera. Zmniejszenie stresu i frustracji
3. Canva propozycji wartości dla kierownika magazynu. Zmniejszenie kosztów działań magazynu..
4. Canva propozycji wartości dla kierownika magazynu. Poprawa obsługi klienta
5. Canva propozycji wartości dla kierownika magazynu. Zwiększenie wydajności magazynu
6. Rejestru produktu

Załącznik nr1- Canva propozycji wartości dla magazyniera. Poprawa efektywności pracy



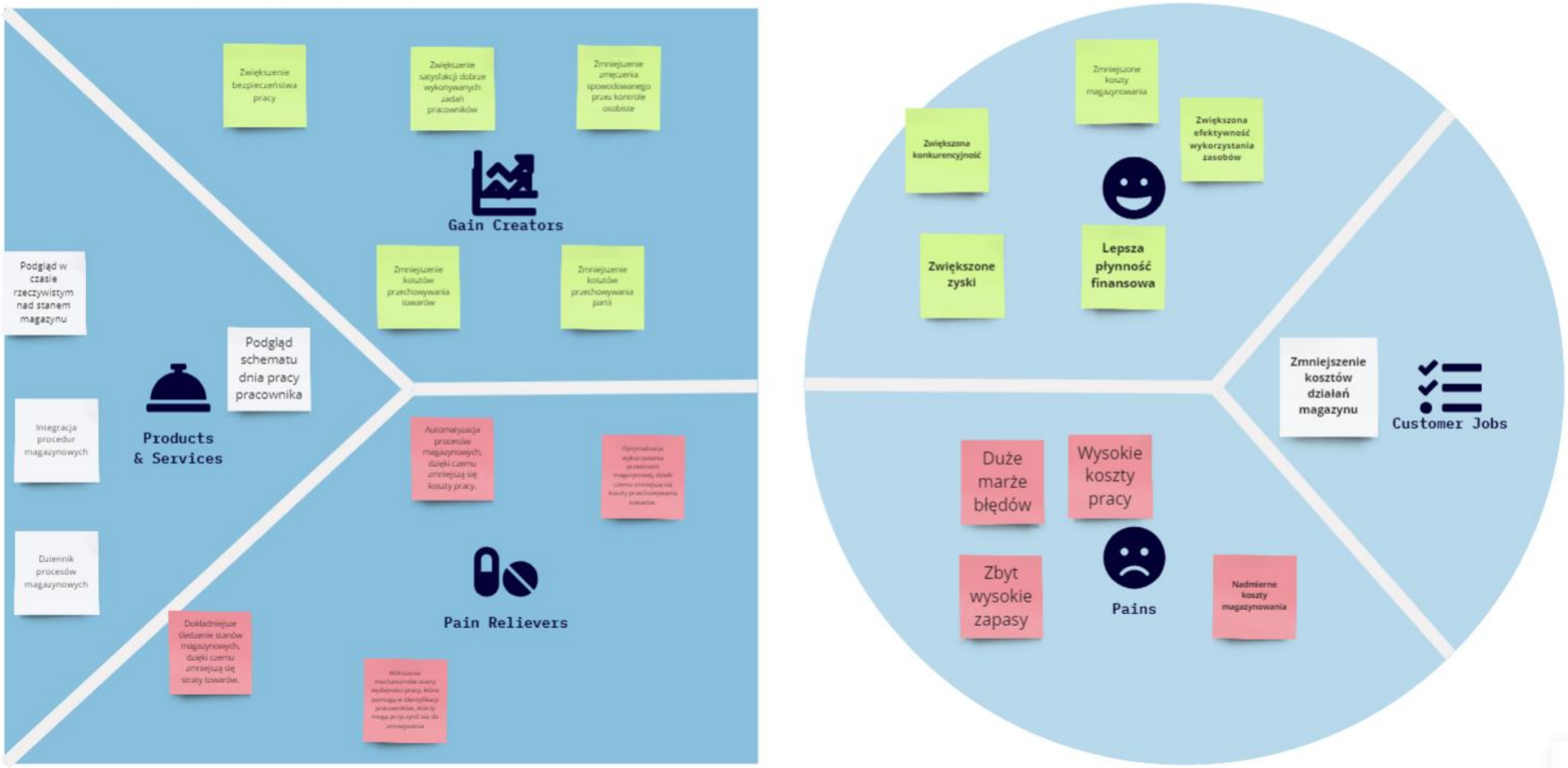
Rys. Z. 1. Canva propozycji wartości dla magazyniera. Poprawa efektywności pracy. Źródło: Opracowanie własne.

Załącznik nr2- Canva propozycji wartości dla magazyniera. Zmniejszenie stresu i frustracji.



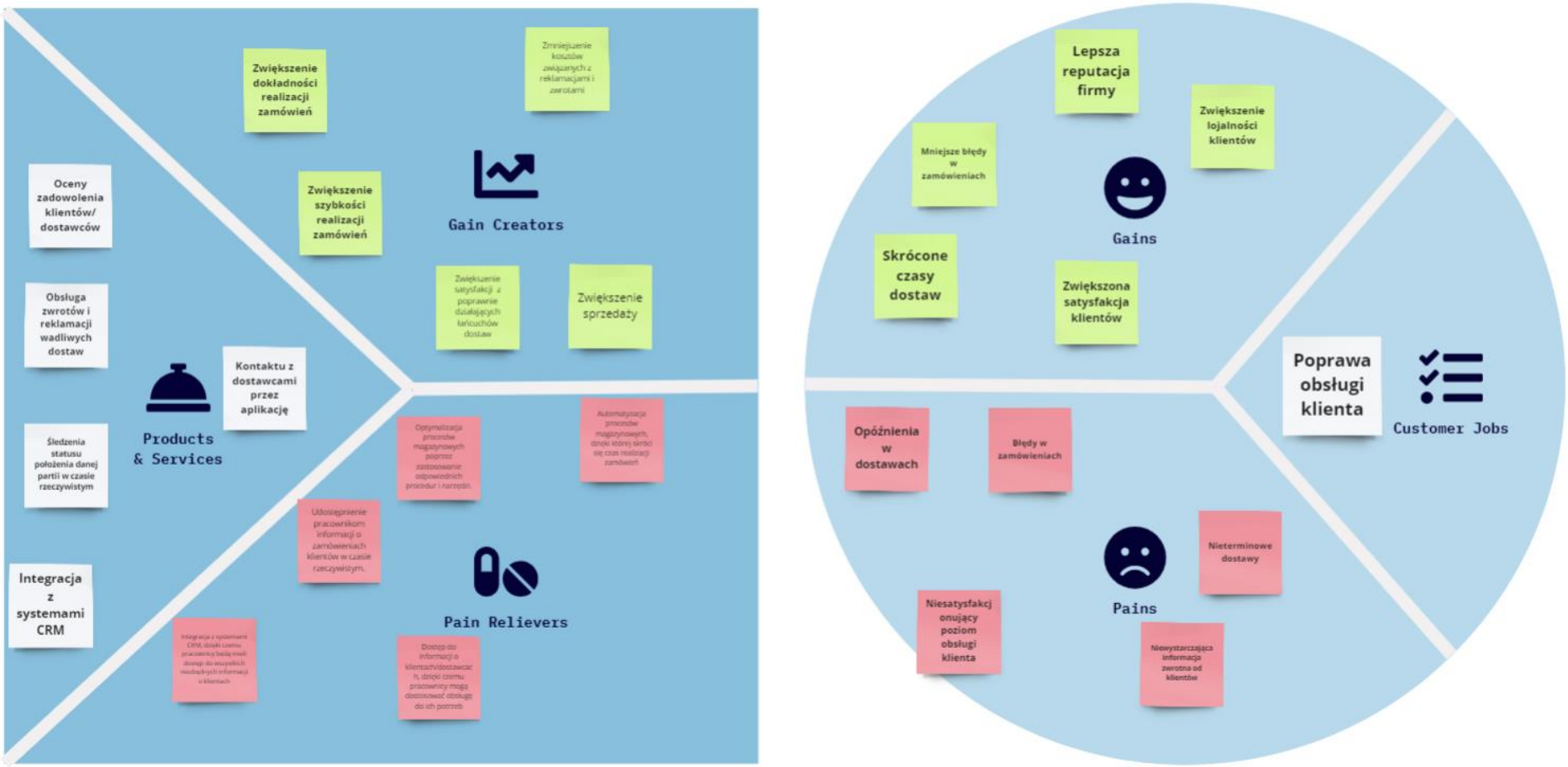
Rys. Z. 2. Canva propozycji wartości dla magazyniera. Zmniejszenie stresu i frustracji. Źródło: Opracowanie własne.

Załącznik nr3 - Canva propozycji wartości dla kierownika magazynu. Zmniejszenie kosztów działań magazynu.



Rys. Z. 3. Canva propozycji wartości dla kierownika magazynu. Zmniejszenie kosztów działań magazynu. Źródło: Opracowanie własne.

Załącznik nr4 - Canva propozycji wartości dla kierownika magazynu. Poprawa obsługi klienta.



Rys. Z. 4. Canva propozycji wartości dla kierownika magazynu. Poprawa obsługi klienta. Źródło: Opracowanie własne.

Załącznik nr5 Canva propozycji wartości dla kierownika magazynu. Zwiększenie wydajności magazynu.

Rys. Z. 5. Canva propozycji wartości dla kierownika magazynu. Zwiększenie wydajności magazynu. Źródło: Opracowanie własne.

Załącznik nr6 – Rejestr produktu.

Epic: Logowanie

Możliwość logowania

10.Jako pracownik magazynu, chcę mieć możliwość logowania do aplikacji, aby mieć dostęp do jej funkcjonalności.

Epic: Zarządzanie użytkownikiem

Dodawanie użytkownika

20.Jako administrator, chcę mieć możliwość dodawania użytkowników, aby umożliwić im korzystanie z aplikacji.

Usuwanie użytkownika

30.Jako administrator, chcę mieć możliwość usuwania użytkowników, aby usunąć z aplikacji osoby, które nie powinny jej już używać

Modyfikowanie użytkownika

40.Jako administrator, chcę mieć możliwość modyfikowania użytkowników, aby aktualizować ich dane lub uprawnienia.

Modyfikowanie uprawnień użytkownika

50.Jako administrator, chcę mieć możliwość przypisywania uprawnień użytkownikom, aby określić, co mogą robić w aplikacji.

Epic: Zarządzanie towarami

Dodawanie towaru

60. Jako pracownik magazynu, chcę mieć możliwość dodawania towarów, aby uzupełniać stan magazynu.

Usuwanie towaru

70. Jako pracownik magazynu, chcę mieć możliwość usuwania towarów, aby usuwać z magazynu towary, które nie są już potrzebne.

Modyfikowanie towaru

80.Jako pracownik magazynu, chcę mieć możliwość modyfikowania towarów, aby aktualizować ich dane, takie jak liczba sztuk, pozycja w magazynie.

Przypisanie towaru do kategorii

90. Jako pracownik magazynu, chcę mieć możliwość przypisywania towarów do kategorii,
aby ułatwić ich wyszukiwanie.

Definiowanie ceny towaru

100.Jako pracownik magazynu, chcę mieć możliwość definiowania cen towarów, aby umożliwić klientom ich zakup.

Epic: Zarządzanie zamówieniami

Dodawanie zamówień

110. Jako kierownik magazynu, chcę mieć możliwość dodawania zamówień, aby rejestrować zamówienia składane przez klientów.

Usuwanie zamówień

120. Jako kierownik magazynu, chcę mieć możliwość usuwania zamówień, aby usuwać zamówienia, które nie zostały zrealizowane.

Modyfikacja zamówień

130. Jako kierownik magazynu, chcę mieć możliwość modyfikowania zamówień, aby aktualizować ich dane, takie jak data wysyłki czy status.

Przypisywanie zamówień do klienta

140. Jako pracownik obsługi klienta, chcę mieć możliwość przypisywania zamówień do klientów, aby określić, kto złożył zamówienie.

Definiowanie stanu zamówenia

150. Jako kierownik magazynu, chcę mieć możliwość definiowania stanu zamówień, aby określić, na jakim etapie realizacji jest zamówienie.

Epic: Zarządzanie dostawami

Dodawanie dostawy

160. Jako pracownik magazynu, chcę mieć możliwość dodawania dostaw, aby rejestrować dostawy towarów od dostawców.

Usuwanie dostawy

170. Jako pracownik magazynu, chcę mieć możliwość usuwania dostaw, aby usuwać dostawy, które nie zostały przyjęte do magazynu.

Modyfikowanie dostawy

180. Jako pracownik magazynu, chcę mieć możliwość modyfikowania dostaw, aby aktualizować ich dane, takie jak data dostawy czy status.

Przypisanie dostawy do zamównienia

190. Jako pracownik magazynu, chcę mieć możliwość przypisywania dostaw do zamówień, aby określić, które zamówienie dotyczy danej dostawy.

Defniowanie stanu dostawy

200. Jako pracownik magazynu, chcę mieć możliwość definiowania stanu dostaw, aby określić, na jakim etapie realizacji jest dostawa.

Epic: Zarządzanie inwentaryzacją

Planowanie inwertaryzacji

210. Jako kierownik magazynu, chcę mieć możliwość planowania inwentaryzacji, aby określić, kiedy i jak będzie przeprowadzona inwentaryzacja.

Wybór towaru do inwertaryzacji

220. Jako kierownik magazynu, chcę mieć możliwość wyboru towarów do inwentaryzacji,
aby ograniczyć zakres inwentaryzacji.

Przeprowadzenie inwentaryzacji

230. Jako kierownik magazynu, chcę mieć możliwość przeprowadzenia inwentaryzacji, aby spisać stan magazynu.

Automatyczne generowanie raportu inwentaryzacji

240. Jako kierownik magazynu, chcę mieć możliwość generowania raportów z inwentaryzacji, aby analizować wyniki inwentaryzacji.

Epic: Zarządzanie magazynem

Defionowanie lokalizacji towaru w magazynie

250. Jako kierownik magazynu, chcę mieć możliwość definiowania lokalizacji towarów w magazynie, aby ułatwić ich wyszukiwanie.

Przypisywanie towaru do lokalizacji

260. Jako kierownik magazynu, chcę mieć możliwość przypisywania towarów do lokalizacji, aby określić, gdzie znajdują się poszczególne towary.

Monitorowanie stanu magazynu

270. Jako kierownik magazynu, chcę mieć możliwość monitorowania stanu magazynu, aby mieć aktualną wiedzę o tym, jakie towary są dostępne.

Automatyczne generowanie raportu ze stanu magazynu

280. Jako kierownik magazynu, chcę mieć możliwość generowania raportów ze stanu magazynu, aby analizować wyniki monitorowania stanu magazynu.

Epic: Obsługa klienta

Odpowiadanie na zapytanie dostawców/ odbiorców

290. Jako pracownik obsługi klienta, chcę mieć możliwość odpowiadania na zapytania dostawców/odbiorców, aby zapewnić im rzetelną i pomocną obsługę.

Generowanie raportu dostawy/ odprawy

300. Jako pracownik obsługi klienta, chcę mieć możliwość generowania raportu dostawy/odprawy, aby mieć podgląd na przebieg dostawy/odprawy i w razie potrzeby podjąć odpowiednie działania.

Epic: Analityka

Monitorowanie wydajności magazynu

310. Jako kierownik magazynu, chcę mieć możliwość monitorowania wydajności magazynu, aby identyfikować obszary, w których można ją poprawić.

Monitorowanie kosztów magazynowych

320. Jako kierownik magazynu, chcę mieć możliwość monitorowania kosztów magazynowych, aby identyfikować obszary, w których można je obniżyć.

Monitorowanie poziomu obsługi klienta

330.Jako kierownik magazynu, chcę mieć możliwość monitorowania poziomu obsługi klienta, aby identyfikować obszary, w których można ją poprawić.

Automatyczne generowanie raportu z analizy pracy magazynu

340.Jako kierownik magazynu, chcę mieć możliwość automatycznego generowania raportu
z analizy pracy magazynu, aby mieć podgląd na kluczowe wskaźniki wydajności magazynu.

Epic: Dodatkowe funkcjonalności

Integracja z innymi systemami informatycznymi

350.Jako kierownik magazynu, chcę mieć możliwość integracji aplikacji z innymi systemami informatycznymi, aby ułatwić wymianę danych i automatyzację procesów.

Obsługa urządzeń mobilnych

360. Jako kierownik magazynu, chcę mieć możliwość obsługi aplikacji na urządzeniach mobilnych, aby mieć dostęp do danych i funkcjonalności aplikacji w dowolnym miejscu.